2008 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 若集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 3\}$, $B=\{x\mid x<-1$ 或 $x>4\}$, 则集合 $A\cap B$ 等于 ( )

(A) $\{x\mid x\leqslant 3$ 或 $x>4\}$ (B) $\{x\mid -1<x\leqslant 3\}$

(C) $\{x\mid 3\leqslant x<4\}$ (D) $\{x\mid -2\leqslant x<-1\}$

2. 若 $a=\log_3\pi<b=\log_7 6$, $c=\log_2 0.8$, 则 ( )

(A) $a>b>c$ (B) $b>a>c$ (C) $c>a>b$ (D) $b>c>a$

3. "双曲线的方程为 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$"是"双曲线的准线方程为 $x=\pm\dfrac{9}{5}$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 已知 $\triangle ABC$ 中, $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{3}$, $B=60^\circ$, 那么角 A 等于 ( )

(A) 135° (B) 90° (C) 45° (D) 30°

5. 函数 $f(x)=(x-1)^2+1$ $(x<1)$ 的反函数为 ( )

(A) $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$ $(x>1)$ (B) $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$ $(x>1)$

(C) $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$ $(x\geqslant 1)$ (D) $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$ $(x\geqslant 1)$

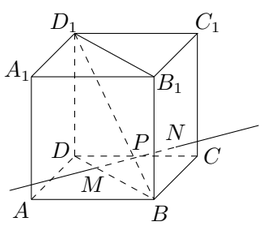
6. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases}x-y+1\geqslant 0,\\ x+y\geqslant 0,\\ x\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值是 ( )

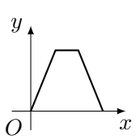
(A) 0 (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

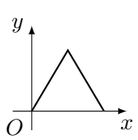
7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2=6$, $a_5=15$, 若 $b_n=a_{2n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 5 项和等于 ( )

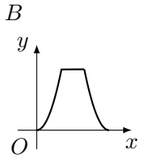
(A) 30 (B) 45 (C) 90 (D) 186

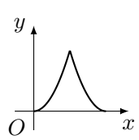
8. 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线, 与正方体表面相交于 MN. 设 $BP=x$, $MN=y$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是 ( )



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

二、填空题

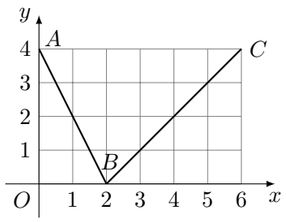
9. 若角 α 的终边经过点 $P(1,-2)$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值为_____.

10. 不等式 $\dfrac{x-1}{x+2}>1$ 的解集是_____.

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°, 且 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=4$, 那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的值为_____.

12. $\left(x^2+\dfrac{1}{x^3}\right)^5$ 的展开式中常数项为_____; 各项系数之和为_____. (用数字作答)

13. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC, 其中 A, B, C 的坐标分别为 $(0,4)$, $(2,0)$, $(6,4)$, 则 $f(f(0))=$_____; 函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的导数 $f'(1)=$_____.



14. 已知函数 $f(x)=x^2-\cos x$, 对于 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1, x_2, 有如下条件: ① $x_1>x_2$; ② $x_1^2>x_2^2$; ③ $|x_1|>x_2$. 其中能使 $f(x_1)>f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____. $T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分, 例如 $T(2.6)=2$, $T(0.2)=0$. 按此方案, 第 6 棵树种植点的坐标应为_____; 第 2008 棵树种植点的坐标应为_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin^2\omega x+\sqrt{3}\sin\omega x\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ $(\omega>0)$ 的最小正周期为 π.

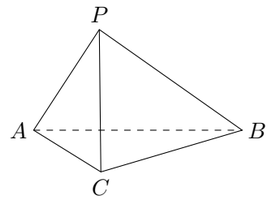
(1) 求 ω 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 上的取值范围.

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AC=BC=2$, $\angle ACB=90^\circ$, $AP=BP=AB$, $PC\perp AC$.

(1) 求证: $PC\perp AB$;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的大小.



17. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+3bx+c$ $(b\neq 0)$, 且 $g(x)=f(x)-2$ 是奇函数.

(1) 求 a, c 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

18. 甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A, B, C, D 四个不同的岗位服务, 每个岗位至少有一名志愿者.
(1) 求甲、乙两人同时参加 A 岗位服务的概率;
(2) 求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率.

19. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 A, B 在椭圆 $x^2+3y^2=4$ 上, C 在直线 l: $y=x+2$ 上, 且 $AB \parallel l$.
(1) 当 AB 边通过坐标原点 O 时, 求 AB 的长及 $\triangle ABC$ 的面积;
(2) 当 $\angle ABC=90^\circ$, 且斜边 AC 的长最大时, 求 AB 所在直线的方程.

20. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=(n^2+n-\lambda)a_n$ $(n=1, 2, \cdots)$, λ 是常数.
(1) 当 $a_2=-1$ 时, 求 λ 及 a_1 的值;
(2) 数列 $\{a_n\}$ 是否可能为等差数列? 若可能, 求出它的通项公式; 若不可能, 说明理由;
(3) 求 λ 的取值范围, 使得存在正整数 m, 当 $n>m$ 时总有 $a_n<0$.